CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une matrice de rotation sur $\mathbb{C}$

Énoncé

Soit $\theta \not\equiv 0\ [\pi]$ et $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres complexes de R_θ et ses sous-espaces propres dans $\mathbb{C}^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\theta \not\equiv 0\ [\pi]$ signifie $\sin\theta \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver deux valeurs propres complexes conjuguées et leurs vecteurs propres.

Corrigé

1. Polynôme caractéristique

On construit $\lambda I_2 - R_\theta$ puis on calcule son déterminant (2×2 : diagonale moins antidiagonale) :

$$\chi_{R_\theta}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \lambda - \cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - \cos\theta)^2 - (\sin\theta)(-\sin\theta)$$

$$= \lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + \underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{=1}.$$

$$\chi_{R_\theta} = X^2 - 2\cos\theta\, X + 1.$$

(On retrouve la formule $X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$ valable en taille 2.)

Discriminant : $\Delta = 4\cos^2\theta - 4 = -4\sin^2\theta = (2i\sin\theta)^2$. Racines : $\frac{2\cos\theta \pm 2i\sin\theta}{2} = \cos\theta \pm i\sin\theta$.

$$\boxed{\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(R_\theta) = \{e^{i\theta},\, e^{-i\theta}\},}$$

deux valeurs **distinctes** car $\sin\theta \neq 0$. Sur $\mathbb{R}$, $\Delta < 0$: aucune valeur propre réelle (une rotation d'angle $\theta \not\equiv 0\ [\pi]$ ne fixe aucune direction).

2. Vecteurs propres pour $e\hat{}\{i\backslash\{\}theta\}$: le système

On calcule d'abord la matrice $R_\theta - e^{i\theta} I_2$ (on retire $e^{i\theta}$ sur la diagonale), en utilisant $\cos\theta - e^{i\theta} = \cos\theta - \cos\theta - i\sin\theta = -i\sin\theta$:

$$R_\theta - e^{i\theta} I_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta - e^{i\theta} & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta - e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -i\sin\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & -i\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Produit par $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et système :

$$\begin{pmatrix} -i\sin\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & -i\sin\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sin\theta\, x - \sin\theta\, y \\ \sin\theta\, x - i\sin\theta\, y \end{pmatrix},$$

$$R_\theta X = e^{i\theta} X \iff \begin{cases} -i\sin\theta\, x - \sin\theta\, y = 0 \\ \sin\theta\, x - i\sin\theta\, y = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -ix - y = 0 \\ x - iy = 0 \end{cases}$$

(on a divisé chaque ligne par $\sin\theta \neq 0$). La première donne $y = -ix$; en multipliant par i : $iy = -i^2 x = x$. La seconde dit exactement $x = iy$: les deux équations sont équivalentes.

$$R_\theta X = e^{i\theta} X \iff x = iy \iff X = \begin{pmatrix} iy \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{e^{i\theta}}(R_\theta) = \mathrm{Vect} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $R_\theta \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\cos\theta - \sin\theta \\ i\sin\theta + \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i(\cos\theta + i\sin\theta) \\ \cos\theta + i\sin\theta \end{pmatrix} = e^{i\theta} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Par conjugaison pour $e\hat{}\{-i\backslash\{\}theta\}$

R_θ est à coefficients réels. En conjuguant $R_\theta X = e^{i\theta} X$, on obtient $R_\theta \overline{X} = e^{-i\theta}\, \overline{X}$: le conjugué d'un vecteur propre pour $e^{i\theta}$ est un vecteur propre pour $e^{-i\theta}$.

$$E_{e^{-i\theta}}(R_\theta) = \mathrm{Vect} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Deux valeurs propres distinctes en dimension 2 : R_θ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ (mais pas sur $\mathbb{R}$).

Le piège

Oublier l'hypothèse $\theta \not\equiv 0\ [\pi]$: si $\sin\theta = 0$, $R_\theta = \pm I_2$ et tout vecteur non nul est propre.

La méthode

Pour une matrice réelle, les valeurs propres complexes non réelles vont par paires conjuguées, et les vecteurs propres aussi : on n'en calcule qu'un.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme caractéristique.** $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Ses racines dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de A. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$. Toujours : la somme des valeurs propres (avec multiplicité, dans $\mathbb{C}$) vaut $\mathrm{tr}\,A$, leur produit vaut $\det A$.
- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.